LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

Nayla Isma Uzlifatul Afroh

109082500158

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Function itu salah satu bagian dalam pemrograman yang dipakai buat ngolah input jadi output. Biasanya function dipakai kalau kita butuh hasil dari suatu perhitungan, jadi nanti hasilnya bisa dipakai lagi di bagian lain program. Contohnya kayak hitung faktorial, permutasi, atau kombinasi yang memang butuh nilai balik.

   Selain itu, function juga bikin program jadi lebih simpel karena kita nggak perlu nulis ulang kode yang sama. Tinggal panggil function-nya aja kalau dibutuhin. Jadi selain lebih ringkas, program juga lebih enak dibaca dan nggak terlalu panjang.

   Function juga bisa digabung atau dikombinasikan dengan function lain, jadi bisa ngerjain perhitungan yang lebih kompleks. Dengan cara ini, program tetap kelihatan rapi walaupun prosesnya cukup banyak.

2. Procedure itu mirip kayak function, tapi bedanya dia nggak ngasih nilai balik. Procedure biasanya dipakai buat jalanin suatu proses aja, misalnya buat nampilin hasil atau ngejalanin perintah tertentu di program.

   Dengan adanya procedure, program jadi lebih teratur karena tiap bagian punya tugas masing-masing. Misalnya, buat hitung luas dan keliling bangun datar, kita bisa pisahin tiap perhitungan ke procedure yang berbeda. Jadi lebih gampang dipahami alurnya.

   Biasanya procedure juga dipakai bareng sama percabangan kayak switch-case. Dari situ program bisa nentuin proses mana yang dijalankan sesuai input dari user. Jadi programnya bisa lebih fleksibel dan interaktif.

3. Function sama procedure biasanya pakai parameter buat nerima input dari program utama. Parameter ini penting karena jadi penghubung antara data yang dimasukin sama proses yang dijalanin di dalam program.

   Dengan adanya parameter, satu function atau procedure bisa dipakai berkali-kali dengan nilai yang berbeda. Jadi kita nggak perlu bikin banyak kode yang sama, cukup pakai satu aja tapi inputnya beda-beda.

   Secara keseluruhan, penggunaan function, procedure, dan parameter bikin program jadi lebih rapi, nggak berulang-ulang, dan lebih gampang dikembangin. Makanya konsep ini penting banget dipelajari di dasar pemrograman.

B. Guided

1. Hitung luas persegi panjang

```go
package main

import "fmt"

func hitungLuasPersegiPanjang(panjang int, lebar int) int {
    luas := panjang * lebar
    return luas
}

func main() {
    p := 10
    l := 5

    hasil := hitungLuasPersegiPanjang(p, l)

    fmt.Printf("Luas persegi panjang dengan panjang %d dan lebar %d adalah: %d\n", p, l, hasil)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 1> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 1\guided1.go"
Luas persegi panjang dengan panjang 10 dan lebar 5 adalah: 50
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 1>
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung luas persegi panjang dengan menggunakan fungsi, program membuat fungsi bernama hitung luas persegi panjang yang memiliki panjang dan lebar, kemudian kedua nilai tersebut dikalikan untuk mendapatkan luas. Pada fungsi main, nilai panjang dan lebar diisi dengan angka tertentu lalu fungsi dipanggil untuk menghitung luas. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan ke layar menggunakan perintah fmt.Printf.

2. Cek genap

```go
package main

```

```go
import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guides 2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guides 2\guided2.go"
Apakah 9 itu bilangan genap? Jawabannya: false
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guides 2>
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guides 2>
```

Penjelasan:
Program ini digunakan untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan genap atau tidak dengan menggunakan fungsi, fungsi cek genap dibuat untuk menerima satu parameter berupa angka, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan operasi modulus. Jika angka habis dibagi 2 maka fungsi mengembalikan nilai true, jika tidak maka mengembalikan false. sebuah angka dimasukkan ke dalam variabel angka tes lalu fungsi dipanggil untuk mengecek hasilnya, Hasil pengecekan kemudian ditampilkan ke layar menggunakan fmt.Printf

3. Pass by Value dan Pass by Reference

```go
package main

import "fmt"

func tambahValue(x int) {
    x = x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) : ", x)
}

func tambahReference(x *int) {
    *x = *x + 10
    fmt.Println("Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) : ", *x)
}

func main() {
    var y int = 5

    fmt.Println("nilai y awal : ", y)
    tambahValue(y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by value : ", y)

    tambahReference(&y)
    fmt.Println("nilai y setelah pass by reference : ", y)
}

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 3> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository L
aprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 3\Guided3.go"
nilai y awal :  5
Nilai x didalam prosdur tambahValue (pass by value) :  15
nilai y setelah pass by value :  5
Nilai x didalam prosdur tambahReference (pass by refeence) :  15
nilai y setelah pass by reference :  15
```

4. Hitung total belanja

```go
package main

import "fmt"

func hitungTotalBelanja(harga int, jumlah int) {
    var total int
    total = harga * jumlah
    fmt.Println("total harga : ", total)

    hitungDiskon(total)
}

func hitungDiskon(total int) {
    var diskon, hargaAkhir int
    diskon = total * 10 / 100 //contoh diskon 10%
    hargaAkhir = total - diskon

    fmt.Println("Diskon 10% : ", diskon)
    fmt.Println("harga akhir (setelah diskon): ", hargaAkhir)
}

func main() {
    var harga, jumlah int

    fmt.Print("masukkan harga : ")
    fmt.Scan(&harga)
    fmt.Print("masukkan jumlah : ")
```

```
    fmt.Scan(&jumlah)

    hitungTotalBelanja(harga, jumlah)
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 4> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository L
aprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 4\Guided4.go"
masukkan harga : 100000
masukkan jumlah : 200000
total harga :  20000000000
Diskon 10% :  2000000000
harga akhir (setelah diskon):  18000000000
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\guided 4>
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung total belanja dan diskon dari barang yang dibeli, Program meminta input harga dan jumlah barang, kemudian dihitung total harga dengan mengalikan harga dan jumlah. Setelah itu program menghitung diskon sebesar 10% dari total harga, Nilai diskon dikurangi dari total sehingga didapat harga akhir yang harus dibayar. Hasil total harga, diskon, dan harga akhir kemudian ditampilkan ke layar.

C. UNGUIDED

1. Soal Unguided 1

Minggu ini, mahasiswa Fakultas Informatika mendapatkan tugas dari mata kuliah matematika diskrit untuk mempelajari kombinasi dan permutasi. Jonas salah seorang mahasiswa mencoba mengimplementasikannya ke dalam suatu program. Oleh karena itu, buatlah program yang dapat menghitung kombinasi dan permutasi.

Masukan terdiri dari empat buah bilangan asli a, b, c, dan d dengan syarat a ≥ c dan b ≥ d.

Keluaran terdiri dari empat baris.

Baris pertama adalah hasil permutasi a terhadap c.

Baris kedua adalah hasil kombinasi a terhadap c.

Baris ketiga adalah hasil permutasi b terhadap d.

Baris keempat adalah hasil kombinasi b terhadap d.

Hitunglah permutasi dan kombinasi untuk nilai berikut:

1.a = 5, b = 10, c = 3, d = 10

2. a = 15, b = 7, c = 8, d = 5

jawaban:

```go
package main

import "fmt"

func cekGenap(angka int) bool {
    // Jika angka habis dibagi 2 (sisa baginya 0)
    if angka%2 == 0 {
        return true
    }
    // Jika tidak, kembalikan false
    return false
}

func main() {
    angkaTes := 9

    // Memanggil fungsi dan menyimpan hasil kembaliannya
    hasilGenap := cekGenap(angkaTes)

    fmt.Printf("Apakah %d itu bilangan genap? Jawabannya: %t\n", angkaTes, hasilGenap)
}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS

masukkan nilai a : 5
masukkan nilai c : 3
masukkan nilai d : 10
hasil permutasi 5 dan 3 adalah : 60
hasil kombinasi 5 dan 3 adalah : 10
hasil permutasi 10 dan 10 adalah : 3628800
hasil kombinasi 10 dan 10 adalah : 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitH
PRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\
masukkan nilai a : 15
masukkan nilai b : 7
masukkan nilai c : 8
masukkan nilai d : 5
hasil permutasi 15 dan 8 adalah : 259459200
hasil kombinasi 15 dan 8 adalah : 6435
hasil permutasi 7 dan 5 adalah : 2520
hasil kombinasi 7 dan 5 adalah : 21
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitH
```

Penjelasan :

Program ini digunakan untuk menghitung permutasi dan kombinasi dari beberapa bilangan yang dimasukkan oleh pengguna. Program menggunakan fungsi faktorial untuk menghitung nilai faktorial, kemudian fungsi permutasi dan kombinasi dibuat berdasarkan rumus matematika yang ada di modul. Setelah nilai dimasukkan, program akan memanggil fungsi untuk menghitung hasil permutasi dan kombinasi lalu menampilkan hasilnya ke layar.

2. Soal Unguided 2

Diberikan tiga buah fungsi matematika yaitu :

- $f(x)=x2$
- $g(x)= x-2$
- $h(x)=x+1$

Fungsi komposisi $(f\ o\ g\ o\ h)(x)$ artinya $f(g(h(x)))$. Tuliskan $f(x)$,$g(x)$, dan $h(x)$ dalam bentuk function.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func f(x int) int {
    return x * x
}

func g(x int) int {
    return x - 2
}

func h(x int) int {
    return x + 1
}

func main() {

    var a, b, c int

    fmt.Print("Masukkan nilai a : ")
    fmt.Scan(&a)

    fmt.Print("Masukkan nilai b : ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Masukkan nilai c : ")
    fmt.Scan(&c)

    fmt.Println("F(G(H(", a, "))) :", f(g(h(a))))
    fmt.Println("G(H(F(", b, "))) :", g(h(f(b))))
    fmt.Println("H(F(G(", c, "))) :", h(f(g(c))))

}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\R
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2\unguided2.go"
Masukkan nilai a : 7
Masukkan nilai b : 2
Masukkan nilai c : 10
F(G(H( 7 ))) : 36
G(H(F( 2 ))) : 3
H(F(G( 10 ))) : 65
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\R
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2\unguided2.go"
Masukkan nilai a : 15
Masukkan nilai b : 8
Masukkan nilai c : 3
F(G(H( 15 ))) : 196
G(H(F( 8 ))) : 63
H(F(G( 3 ))) : 2
```

```
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\A
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 2\unguided2.
Masukkan nilai a : 5
Masukkan nilai b : 17
Masukkan nilai c : 8
F(G(H( 5 ))) : 16
G(H(F( 17 ))) : 288
H(F(G( 8 ))) : 37
```

Penjelasan:

Program ini dibuat untuk menghitung hasil komposisi dari tiga fungsi yaitu f(x), g(x), dan h(x).

Pada soal diberikan bahwa f(x) = x kuadrat, g(x) = x − 2, dan h(x) = x + 1, sehingga ketiga fungsi tersebut dibuat dalam bentuk function supaya bisa digunakan di dalam program, Program menerima tiga buah input berupa bilangan bulat a, b, dan c. Setelah itu program menghitung komposisi fungsi sesuai perintah soal, yaitu F(G(H(a))), G(H(F(b))), dan H(F(G(c))). Setelah semua perhitungan dilakukan, hasilnya ditampilkan ke layar sesuai dengan format output yang diminta pada modul praktikum.

3. Soal Unguided 3

Skiena dan Revilla dalam Programming Challenges mendefinisikan sebuah deret bilangan. Deret dimulai dengan sebuah bilangan bulat n. Jika bilangan n saat itu genap, maka suku berikutnya adalah ½n, tetapi jika ganjil maka suku berikutnya bernilai 3n+1. Rumus yang sama digunakan terus menerus untuk mencari suku berikutnya. Deret berakhir ketika suku terakhir bernilai 1. Sebagai contoh jika dimulai dengan n = 22, maka deret bilangan yang diperoleh adalah: 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 Untuk suku awal sampai dengan 1000000, diketahui deret selalu mencapai suku dengan nilai 1. Buatlah program skiena yang akan mencetak setiap suku dari deret yang dijelaskan di atas untuk nilai suku awal yang diberikan. Pencetakan deret harus dibuat dalam prosedur cetakDeret yang mempunyai 1 parameter formal, yaitu nilai dari suku awal. procedure cetakDeret(in n : integer) Masukan berupa satu bilangan integer positif yang lebih kecil dari 1000000. Keluaran terdiri dari satu baris saja. Setiap suku dari deret tersebut dicetak dalam baris yang dipisahkan oleh sebuah spasi.

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {

    for n != 1 {

        fmt.Print(n, " ")

        if n%2 == 0 {
            n = n/2
        } else {
            n = 3*n + 1
        }

    }

    fmt.Print(1)

}

func main() {

```

```go
    var n int

    fmt.Print("Masukkan bilangan : ")
    fmt.Scan(&n)

    cetakDeret(n)

}
```

Output :

```
PROBLEMS    OUTPUT    DEBUG CONSOLE    TERMINAL    PORTS                                Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\R
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 22
22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\R
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 36
36 18 9 28 14 7 22 11 34 17 52 26 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\R
epository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3\unguided3.go"
Masukkan bilangan : 60
60 30 15 46 23 70 35 106 53 160 80 40 20 10 5 16 8 4 2 1
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzl
ifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 3>
```

Penjelasan :

Program ini dibuat untuk menampilkan deret bilangan sesuai aturan yang diberikan pada soal. Program menggunakan procedure bernama cetakderet yang menerima satu parameter yaitu nilai awal deret, Jika bilangan yang dimasukkan genap maka nilainya dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka dihitung dengan rumus 3n + 1. Proses ini dilakukan terus sampai nilainya menjadi 1. Setiap hasil perhitungan dicetak ke layar dalam satu baris dan dipisahkan dengan spasi, procedure cetakderet dipanggil di dalam fungsi main setelah program menerima input dari pengguna.

4. Soal Unguided 4

   Buatlah sebuah program yang dapat menghitung luas & keliling persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Setiap operasi perhitungan bangun datar dibuat prosedurnya sendiri-sendiri, Kemudian hitunglah luas & keliling :

   1) Persegi dengan sisi 1057
   2) Persegi Panjang dengan Panjang 106 dan lebar 88
   3) Lingkaran dengan jari-jari 13,87

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"
func hitungPersegi(sisi int) {
    fmt.Println()
    fmt.Println("Masukkan sisi :", sisi)
    fmt.Println("Luas persegi :", sisi*sisi)
    fmt.Println("Keliling persegi :", 4*sisi)
}

func hitungPersegiPanjang(panjang int, lebar int) {
    fmt.Println()
    fmt.Println("Masukkan panjang :", panjang)
    fmt.Println("Masukkan lebar :", lebar)
    fmt.Println("Luas persegi panjang :", panjang*lebar)
    fmt.Println("Keliling persegi panjang :", 2*(panjang+lebar))
}

func hitungLingkaran(r float64) {
    fmt.Println()
    fmt.Println("Masukkan jari-jari :", r)
    fmt.Println("Luas lingkaran :", 3.14*r*r)
    fmt.Println("Keliling lingkaran :", 2*3.14*r)
}

func main() {
    var pilih int

    fmt.Println("--- PROGRAM BANGUN DATAR ---")
    fmt.Println("1. Hitung luas & keliling persegi")
    fmt.Println("2. Hitung luas & keliling persegi panjang")
    fmt.Println("3. Hitung luas & keliling lingkaran")
    fmt.Print("Pilihan : ")
    fmt.Scan(&pilih)
```

```go

    switch pilih {
    case 1:
        hitungPersegi(1057)
    case 2:
        hitungPersegiPanjang(106, 88)
    case 3:
        hitungLingkaran(13.87)
    }
}
```

Output :

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

ments\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4> go run "c:\U
sers\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\RPS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Reposi
tory Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-UzlPS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Lapra
k (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-UzlPS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)
\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\D
ocuments\ALPRO 2\RPS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-
Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Rep
ository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 1

Masukkan sisi : 1057
Luas persegi : 1117249
Keliling persegi : 4228
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afr
oh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (Gi
tHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 2
Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
```

```
PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   Code

Luas persegi panjang : 9328
Keliling persegi panjang : 388
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afr
oh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4> go run "c:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (Gi
tHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afroh\week3-modul 3\UNGUIDED\UNGUIDED 4\unguided4.go"
--- PROGRAM BANGUN DATAR ---
1. Hitung luas & keliling persegi
2. Hitung luas & keliling persegi panjang
3. Hitung luas & keliling lingkaran
Pilihan : 3

Masukkan jari-jari : 13.87
Luas lingkaran : 604.063466
Keliling lingkaran : 87.1036
PS C:\Users\Asus\OneDrive - Telkom University\Documents\ALPRO 2\Repository Laprak (GitHub)\109082500158_Nayla-Isma-Uzlifatul-Afr
```

Penjelasan:

Program ini digunakan untuk menghitung luas dan keliling dari tiga bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Di awal program ditampilkan menu pilihan, lalu pengguna memasukkan angka sesuai bangun yang ingin dihitung.

Setelah itu, program menggunakan switch-case untuk menentukan prosedur yang dijalankan. Setiap bangun memiliki prosedur masing-masing yang berisi rumus perhitungan. Persegi menggunakan sisi × sisi dan 4 × sisi, persegi panjang menggunakan panjang x lebar dan 2(p+ l), sedangkan lingkaran menggunakan 3.14 x r x r dan 2 x 3, Nilai yang digunakan sudah ditentukan, sehingga program langsung menampilkan hasil luas dan keliling berdasarkan pilihan yang dipilih.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3 dan Modul 4, dapat dipahami bahwa function dan procedure memiliki peran penting dalam membuat program menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami. Function digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan nilai, seperti pada perhitungan faktorial, permutasi, kombinasi, dan komposisi fungsi. Dengan adanya function, proses perhitungan bisa dibuat lebih sederhana dan dapat digunakan kembali di bagian lain program. Sementara itu, procedure digunakan untuk menjalankan suatu proses tanpa mengembalikan nilai, misalnya untuk menampilkan output atau mencetak deret bilangan. Selain itu, penggunaan parameter juga membantu dalam menghubungkan data antara program utama dengan subprogram sehingga program menjadi lebih fleksibel. Secara keseluruhan, penggunaan function dan procedure membuat program lebih rapi, tidak berulang, dan lebih mudah untuk dikembangkan ke tahap yang lebih lanjut.